СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 4
1.1. Выбор технологий и обоснование 4
1.2. Структура базы данных 4
1.3. Интерфейс и UX/UI-решения 5
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА 7
2.1. Аутентификация и авторизация 7
2.2. Работа с отчётами 7
2.3. Визуализация данных 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 10

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ВВЕДЕНИЕ

В контексте модернизации среднего профессионального образования внедрение цифровых инструментов для учета посещаемости студентов становится актуальным. Традиционные методы, такие как бумажные журналы и ручные сводки, трудоемки, подвержены ошибкам и не предоставляют своевременный доступ к аналитическим данным.

Актуальность обусловлена:

1. Высокой нагрузкой на преподавателей из-за заполнения журналов.
2. Потребностью в оперативной аналитике для управленческих решений.
3. Требованиями к прозрачности данных для родителей, студентов и контролирующих органов.
4. Необходимостью интеграции с цифровыми экосистемами.

Тема «Разработка системы учета посещаемости для техникума» выбрана из-за запросов преподавателей на автоматизацию рутинных операций. Решение может быть масштабировано для других учебных заведений.

Целью проекта является разработка веб-приложения для автоматизированного учета посещаемости студентов в техникуме, обеспечивающего быстрый и удобный ввод данных, надежное хранение информации с возможностью долгосрочного архивирования, формирование отчетов в различных разрезах и разграничение прав доступа для разных категорий пользователей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие методы учета посещаемости и выявить их ключевые недостатки.
2. Спроектировать структуру базы данных, включающую сущности «Студент», «Группа», «Преподаватель», «Посещение» и «Рапорт».
3. Разработать веб-интерфейс с интуитивно понятной навигацией для всех категорий пользователей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

4. Реализовать механизмы аутентификации и авторизации с учетом требований информационной безопасности.
5. Обеспечить возможность экспорта данных в стандартные форматы (CSV, PDF) для интеграции с другими системами.
6. Протестировать работоспособность и устойчивость приложения к некорректным действиям пользователя.
7. Подготовить документацию и инструкции для пользователей.

Разработанное приложение «Рапорт для техникума» призвано повысить эффективность работы педагогического состава, обеспечить прозрачность данных о посещаемости и заложить основу для дальнейшей цифровизации административных процессов в образовательном учреждении.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ГЛАВА 1. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1. Выбор технологий и обоснование

При проектировании системы «Рапорт для техникума» был сформирован технологический стек, сбалансированный по критериям скорости разработки, безопасности и масштабируемости.

- Flask выбран как основной фреймворк благодаря минималистичной архитектуре, гибкости и активному сообществу.
- SQLAlchemy (ORM) обеспечивает абстракцию от SQL, переносимость между СУБД и защиту от SQL-инъекций.
- Flask-Login решает задачи аутентификации, управления сессиями пользователей и интеграции с моделью пользователя.
- Bcrypt выбран для хеширования паролей из-за использования соли и адаптивной сложности.
- SQLite оптимален для прототипа и малых нагрузок, не требуя отдельного сервера БД и легко переносясь между средами разработки и тестирования.

Обоснование выбора: сочетание Flask + SQLAlchemy позволяет создать легковесное, но функциональное веб-приложение с минимальными затратами времени на настройку. Безопасность обеспечивается Bcrypt и встроенными механизмами Flask, а SQLite дает возможность сосредоточиться на логике приложения.

1.2. Структура базы данных

База данных системы состоит из двух основных таблиц, спроектированных с учетом нормализации и целостности данных.

Таблица User (пользователи):

- id (Integer, Primary Key) — уникальный идентификатор.
- username (String(50), Unique) — логин пользователя.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

- email (String(100), Unique) — email для входа.
- password (String(200)) — хешированный пароль.
- created_at (DateTime) — дата регистрации.

Таблица Report (отчёты о посещаемости):

- id (Integer, Primary Key) — уникальный идентификатор отчета.
- title (String(200)) — заголовок рапорта.
- content (Text) — подробное описание.
- date (Date) — дата посещения.
- shift (String(20)) — смена.
- created_at (DateTime) — дата и время создания записи.
- user_id (Integer, Foreign Key) — связь с автором рапорта.

Связи и ограничения:

- Отношение «один ко многим» между User и Report.
- Уникальность username и email в таблице User.
- Ограничение NOT NULL для обязательных полей.

Преимущества схемы:

- Простота — легко вносить изменения и расширять функционал.
- Целостность — внешние ключи обеспечивают согласованность данных.
- Эффективность — индексы на id и user_id ускоряют запросы.

1.3. Интерфейс и UX/UI-решения

Веб-приложение разработано с акцентом на удобство использования для преподавателей и администраторов.

- Адаптивный дизайн (Bootstrap 5) с автоматической подстройкой под мобильные устройства и планшеты.
- Логичная структура URL (/dashboard, /create, /reports) для упрощения запоминания путей.
- Визуальные подсказки с уведомлениями Flash, иконками и метками.

Примеры решений:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

- Форма создания рапорта (create_report.html) с логическими блоками и понятными метками.
- Главная панель (dashboard.html) с отображением последних 5 отчётов и кнопок быстрого доступа.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА

2.1. Аутентификация и авторизация

Система обеспечивает безопасный доступ к данным через механизмы аутентификации и контроля прав.

- Регистрация (/register) с вводом username, email, password и его подтверждения.
- Проверка уникальности username и email.
- Хеширование паролей с помощью Bcrypt.
- Контроль доступа с использованием декоратора @login_required.

Безопасность:

- Пароли никогда не хранятся в открытом виде.
- Попытки входа с неверными данными блокируются на уровне приложения.

2.2. Работа с отчётами

Ключевой функционал системы — создание, просмотр и удаление рапортов о посещаемости.

- Создание рапорта (/create) с валидацией на стороне сервера.
- Просмотр списка записей (/reports) с отображением всех рапортов текущего пользователя.
- Удаление записей с подтверждением и серверной проверкой.

Оптимизация:

- Пагинация не требуется для малых объёмов данных, но может быть добавлена в будущем.

2.3. Визуализация данных

Главная панель (dashboard.html) предоставляет быстрый доступ к ключевой информации и функциям.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

- Элементы интерфейса: профиль пользователя, последние 5 рапортов, кнопки быстрого доступа.
- Статистика: количество записей пользователя вычисляется налету.
- Дизайн-решения: карточки с тенью и скруглёнными углами, цветовая схема, адаптивная сетка.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта «Рапорт для техникума» была разработана функциональная веб-система, автоматизирующая учет посещаемости в образовательном учреждении. Работа выполнена двумя авторами с применением современных веб-технологий и соблюдением требований информационной безопасности. Основные результаты проекта:

1. Создано веб-приложение на базе фреймворка Flask с использованием SQLAlchemy, Flask-Login и Bcrypt.
2. Спроектирована и реализована структура базы данных с таблицами User и Report.
3. Реализованы ключевые функции системы.
4. Обеспечена безопасность системы.
5. Проведено комплексное тестирование функционала и безопасности.

Практическая значимость решения заключается в сокращении временных затрат преподавателей, повышении точности и оперативности данных, обеспечении прозрачности учёта и создании основы для интеграции с другими системами техникума. Рекомендации по внедрению включают пилотное тестирование системы, обучение преподавателей и администраторов, а также поэтапное масштабирование решения. Перспективы развития проекта включают внедрение ролей пользователей, интеграцию с календарём, добавление функционала экспорта отчётов и разработку мобильного приложения. Таким образом, разработанная программа «Рапорт для техникума» демонстрирует высокую эффективность в автоматизации учета посещаемости и может стать важным элементом цифровой трансформации образовательного процесса в техникуме.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громов, Г. В. История Интернета: очерки возникновения и развития глобальной сети / Г. В. Громов. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 288 с.
2. Гуриков, С. Р. Python: разработка на основе тестирования / С. Р. Гуриков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
3. Дронов, В. П. Веб-программирование и веб-сервисы : учебное пособие / В. П. Дронов. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2021. — 416 с.
4. Кениг, М. Разработка веб-приложений с помощью Flask / М. Кениг ; пер. с англ. — Москва : Вильямс, 2020. — 272 с.
5. Макграт, М. Программирование на Python для начинающих / М. Макграт. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 384 с.
6. Маккинли, У. Веб-разработка на Python: от новичка к профессионалу / У. Маккинли ; пер. с англ. А. Киселёва. — Москва : Эксмо, 2023. — 352 с.
7. Прохоренок, Н. А. Python. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. — 464 с.
8. Саммерфилд, М. Программирование на Python 3. Подробное руководство / М. Саммерфилд ; пер. с англ. — Москва : Символ-Плюс, 2021. — 608 с.
9. Уэллс, Д. Безопасность веб-приложений: практическое руководство / Д. Уэллс ; пер. с англ. Е. А. Матвеевой. — Москва : Питер, 2022. — 336 с. — (Серия «Бестселлеры O’Reilly»).
10. Флэнаган, Д. JavaScript: подробные сведения о языке программирования / Д. Флэнаган ; пер. с англ. — 7-е изд. — Москва : Вильямс, 2021. — 1168 с.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА